Material Explicativo

1. Conceitos básicos de segurança digital

A segurança digital está relacionada à proteção de informações e sistemas contra acessos não autorizados, alterações indevidas e situações que possam comprometer os dados. Ela é importante principalmente em sistemas que armazenam informações pessoais, como é o caso dos boletins de ocorrência, que podem conter dados como nome, CPF, endereço e descrição de acontecimentos.

A segurança da informação é baseada em três princípios principais: confidencialidade, integridade e disponibilidade.

- **Confidencialidade:** garante que as informações sejam acessadas somente por pessoas autorizadas.
- **Integridade:** busca manter os dados corretos, evitando alterações indevidas ou perda de informações.
- **Disponibilidade:** garante que os dados e sistemas estejam acessíveis quando forem necessários para os usuários autorizados.

Esses princípios estão relacionados ao funcionamento do B.O.SEGURO, já que o sistema trabalha com informações que precisam ser protegidas e disponibilizadas de acordo com o nível de acesso de cada usuário.

Outro ponto importante é o controle de acesso. Ele permite definir quais funcionalidades e informações cada usuário pode visualizar ou utilizar. No sistema desenvolvido, existem dois tipos de usuários: o atendente, responsável pelo cadastro dos boletins, e o delegado, que possui permissão para visualizar os dados descriptografados.

Também é importante considerar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que estabelece regras para o tratamento de dados pessoais. Como o sistema trabalha com informações que identificam pessoas, a proteção desses dados é um aspecto importante do projeto.

2. Conceitos básicos de criptografia

A criptografia é uma técnica utilizada para proteger informações por meio da transformação de um texto original em outro formato, chamado de texto cifrado. Assim, os dados deixam de ficar diretamente compreensíveis para quem não conhece o método utilizado.

O processo de transformar o texto original em texto cifrado é chamado de criptografia. Já a descriptografia é o processo inverso, que permite recuperar a mensagem original. Existem diferentes métodos de criptografia. Entre os métodos clássicos, podemos destacar a substituição e a transposição.

Na substituição, os caracteres do texto original são trocados por outros caracteres, seguindo uma determinada regra. Um exemplo conhecido é a Cifra de César.

Já na transposição, os caracteres não são substituídos. Eles apenas têm suas posições reorganizadas de acordo com uma regra definida.

No projeto B.O.SEGURO, foi utilizado o método de transposição colunar, que organiza o texto em colunas e altera a ordem em que os caracteres são lidos.

3. Método de criptografia implementado: transposição colunar

A transposição colunar funciona a partir de uma palavra-chave, que determina a organização e a ordem de leitura das colunas.No sistema desenvolvido, a palavra-chave utilizada é **DELEGACIA**, que possui nove caracteres. Por esse motivo, o texto é organizado em uma tabela com nove colunas.

Durante a criptografia, a mensagem original é distribuída nas linhas da tabela, preenchendo as colunas na ordem em que os caracteres aparecem no texto. Quando a última linha não fica completa, são adicionados caracteres de preenchimento (#) para completar os espaços restantes. Depois dessa organização, as colunas são lidas em uma ordem definida pela palavra-chave. Essa ordem é determinada pela sequência alfabética das letras de DELEGACIA. Assim, os caracteres são reorganizados, formando o texto cifrado.

O sistema também armazena o tamanho original da mensagem antes do texto criptografado. Essa informação é utilizada posteriormente para identificar e remover os caracteres de preenchimento adicionados durante o processo.

3.1 Processo de descriptografia

A descriptografia realiza o caminho inverso. O sistema utiliza a mesma palavra-chave para identificar a ordem das colunas e reorganizar os caracteres até recuperar a mensagem original.

Após reconstruir o texto, o sistema utiliza o tamanho original da mensagem, que foi armazenado junto ao conteúdo criptografado, para remover os caracteres # adicionados durante a criptografia.

Dessa maneira, é possível recuperar o conteúdo cadastrado sem que os caracteres utilizados apenas para completar a tabela permaneçam na mensagem final.

4. Aplicação da criptografia no B.O.SEGURO

No B.O.SEGURO, a criptografia é aplicada aos dados dos boletins de ocorrência. O objetivo é evitar que as informações sejam exibidas diretamente em sua forma original para qualquer usuário que tenha acesso aos arquivos armazenados pelo sistema.

Os dados são criptografados antes de serem salvos no arquivo `boletins.json`. Dessa forma, as informações ficam armazenadas em formato cifrado, e não como textos comuns.

O sistema também possui diferentes permissões de acesso. O atendente pode cadastrar os boletins, mas visualiza os conteúdos protegidos pela criptografia. Já o delegado possui

autorização para visualizar as informações descriptografadas, além de utilizar a funcionalidade de exportação de dados anonimizados.

Essa separação permite demonstrar, na prática, como o controle de acesso e a criptografia podem ser utilizados em conjunto para proteger informações dentro de um sistema.

5. Limitações do método utilizado

Apesar de permitir a proteção dos dados em um projeto de aprendizagem, a transposição colunar é um método clássico e possui limitações quando comparada aos algoritmos de criptografia utilizados atualmente.

Como a técnica apenas altera a posição dos caracteres, sem modificar os próprios caracteres, ela pode ser identificada e analisada por pessoas que conhecem técnicas de criptoanálise. Além disso, o uso de uma palavra-chave fixa torna o método menos adequado para proteger informações reais que exigem um nível elevado de segurança.

Por isso, a criptografia implementada no B.O.SEGURO tem finalidade principalmente didática, permitindo compreender como funciona o processo de cifrar e recuperar informações. Em um sistema utilizado em situações reais, seria necessário adotar algoritmos modernos de criptografia e outras medidas de segurança, como proteção das senhas, comunicação segura e controle adequado das chaves.

6. Considerações finais

O desenvolvimento do B.O.SEGURO permite compreender como a criptografia pode ser aplicada em um sistema que trabalha com informações pessoais. A utilização da transposição colunar demonstra o funcionamento de um método clássico, desde a organização dos dados até a recuperação da mensagem original.

Além disso, o projeto mostra que a proteção das informações não depende apenas da criptografia. O controle de acesso e a definição das permissões de cada usuário também são importantes para evitar que dados sejam visualizados por pessoas não autorizadas.